

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595300017 - Ciencia, Tecnología Y Sociedad

PLAN DE ESTUDIOS

59ET - Doble Grado En Ing.Electronica De Comunicaciones Y En Ing.Telematica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	4
6. Actividades y criterios de evaluación.....	6
7. Recursos didácticos.....	8
8. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595300017 - Ciencia, Tecnología y Sociedad
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59ET - Doble Grado en Ing.electronica de Comunicaciones y en Ing.telematica
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ivan Pau De La Cruz (Coordinador/a)		ivan.pau@upm.es	- -
Miguel Angel Valero Duboy	A4422	miguelangel.valero@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE TEL16 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 03 - Capacidad para expresarse correctamente de forma oral y escrita y transmitir información mediante documentos y exposiciones en público.

CG 05 - Capacidad de trabajo en equipo y en entornos multidisciplinares.

CG 06 - Capacidad de adaptación, negociación, resolución de conflictos y de liderazgo.

CG 09 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

CG 14 - Actitudes de ética y responsabilidad profesional, respeto a los Derechos Humanos y a la diversidad cultural.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA197 - Podrá manejar de manera eficiente herramientas TIC en el ámbito de materias básicas de matemáticas y física.1.

RA192 - Realizar el análisis, diseño, test y prototipado de sistemas combinacionales y secuenciales simples utilizando VHDL.

RA196 - Utilizar el osciloscopio para la realización e interpretación correcta de medidas de señales digitales (niveles lógicos, frecuencias, medidas indirectas de corriente) en circuitos digitales simples.

RA194 - Conocer y utilizar los circuitos integrados configurables de complejidad media para la realización de sistemas digitales cableados.

RA106 - Conocer la normativa relacionada con las instalaciones solares fotovoltaicas

RA195 - Trabajar en pareja con otro estudiante, planificando el horario de trabajo semanal y resolviendo los pequeños conflictos que puedan surgir durante el curso.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura "Ciencia, Tecnología y Sociedad" pretende promover la reflexión sobre las interacciones entre la sociedad actual y el desarrollo tecnológico. Se estudian las revoluciones científicas y tecnológicas desde el siglo XVI hasta nuestros días, analizando algunas de las problemáticas medioambientales, culturales y sociales de la tecnificación. Se debatirán aspectos controvertidos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones relacionados con los derechos humanos, tomando conciencia de la responsabilidad profesional de los ingenieros por los impactos de su actividad en la sociedad. Se concluye planteando algunos casos de estudio especialmente interesantes, como son las relaciones entre finanzas y tecnología, y el trabajo interdisciplinar

4.2. Temario de la asignatura

1. Sostenibilidad ecológica y social
2. Las revoluciones tecnológicas
3. TIC, ética y derechos humanos
4. Casos de uso de tecnología social. Evaluación Voluntaria

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción a la asignatura Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Sostenibilidad ecológica y social Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Planteamiento del proyecto: Tecnologías de Uso Social. Trabajo voluntario a lo largo del curso Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Sostenibilidad ecológica y social Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Sostenibilidad ecológica y social Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Sostenibilidad ecológica y social Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Evaluación contenidos Tema 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
5	Presentación del bloque 2: las revoluciones tecnológicas y científicas Duración: 00:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Revoluciones tecnológicas y política científica Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Revoluciones tecnológicas y política científica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	TIC, ética y derechos humanos Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	TIC, ética y derechos humanos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

9	TIC, ética y derechos humanos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Evaluación contenidos Tema 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20
10	Lectura de noticias de prensa sobre CTS seleccionadas por los alumnos Duración: 00:20 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Revisión de proyectos de grupos Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
12	Lectura de noticias de prensa sobre CTS seleccionadas por los alumnos Duración: 00:20 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13				Evaluación contenidos Tema 3 PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:40
14				Presentación del trabajo fin de curso "Cambiar tu entorno para cambiar el mundo" TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
15	Tutoría colectiva para preparar el examen global Duración: 01:50 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
16				
17				Examen sólo prueba final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Evaluación contenidos Tema 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	25%	3 / 10	CG 02 CG 03 CG 09 CE TEL16
9	Evaluación contenidos Tema 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:20	25%	3 / 10	CG 02 CG 14
13	Evaluación contenidos Tema 3	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	01:40	25%	3 / 10	CG 02 CG 03 CG 05 CG 06 CG 09 CG 14
14	Presentación del trabajo fin de curso "Cambiar tu entorno para cambiar el mundo"	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	25%	3 / 10	CG 02 CG 03 CG 05 CG 06 CG 09 CG 14 CE TEL16

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen sólo prueba final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	100%	5 / 10	CG 02 CG 03 CG 05 CG 06 CG 09 CG 14 CE TEL16

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	100%	5 / 10	CG 02 CG 03 CG 05 CG 06 CG 09 CG 14 CE TEL16

6.2. Criterios de evaluación

La evaluación progresiva libera cada tema a partir de una nota de 3 sobre 10. Se aprueba la asignatura por evaluación progresiva si se tiene más de un 3 en los tres temas y la media ponderada de todas las notas da un 5 o más. En el caso de que el alumno no haya obtenido la calificación de 5 puntos, podrá repetir en Junio la evaluación de los temas en los que ha obtenido menos de un 3 con las condiciones que se indicarán durante la ejecución del curso. Ocurrirá lo mismo para la convocatoria de julio.

El Proyecto Fin Curso "Cambiar tu entorno para cambiar el mundo" (25% de la calificación) podrá realizarse participando de forma activa en proyectos y retos propuestos por agentes externos.

Además de las actividades de evaluación, habrá otros tipos de actividades voluntarias durante el desarrollo del curso. Estas actividades voluntarias, que serán anunciadas durante el curso, podrán subir la nota final obtenida.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
La estructura de las revoluciones científicas. T. Kuhn	Bibliografía	Clásico libro de Thomas Kuhn sobre las revoluciones científicas
Apuntes de clase	Otros	Descargables de MOODLE
Lista de libros para el trabajo	Bibliografía	Lista de libros recomendados para el trabajo de curso
Ética para ingenieros, Bilbao, C. Fuentes, J. Guibert, J. M. Ed. Desclee de Brouer. Bilbao	Bibliografía	
IEEE Ethics and Member Conduct. http://www.ieee.org/about/ethics.html	Bibliografía	El código de conducta del IEEE
CUTCLIFFE, Stephen H. (2003): Ideas, máquinas y valores. Anthropos, Barcelona	Bibliografía	
MEDINA, M. y SANMARTÍN, J. (eds.) (1990): Ciencia, tecnología y sociedad, Anthropos, Barcelona,	Bibliografía	
VIRILIO, Paul (2003): Paul Virilio y los límites de la velocidad, Campo de Ideas, Madrid	Bibliografía	
Wright, D. (2011). A framework for the ethical impact assessment of information technology. Ethics and Information Technology, vol. 13.3, pp. 199-226.	Bibliografía	
La Ingeniería Informática: Aspectos éticos, jurídicos y sociales. Anguera, A., Davara, E., Fernández, C., Miñano, R. Editorial Universitat, S.A. Madrid 2012.	Bibliografía	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

No se pueden utilizar dispositivos de comunicaciones durante la realización de las pruebas ni en clase, salvo autorización expresa del profesor.

La asignatura estudia **todos los ODS** en el Tema 1 "Sostenibilidad Ecológica y Social".

En el Tema 2, "Las revoluciones científicas y tecnológicas" se tratan especialmente ODS-1, ODS-4, ODS-7, ODS-8, ODS-9 y ODS-10, aunque en los debates de clase puedes surgir dudas en los que se profundice en cualquiera de ellos.

En el Tema 3, "Ética y Derechos Humanos" se tratan especialmente ODS-8, ODS-9, ODS-16.

En el Tema 4, los alumnos preparan una propuesta de proyecto que debe de afectar a un sitio concreto que conocen bien: un barrio de su ciudad, o un lugar donde han pasado unas vacaciones, el proyecto debe tener un aspecto social o ecológico de desarrollo sostenible. De nuevo al exponer los proyectos los alumnos puede aparecer cualquiera de los objetivos, en muchos proyectos varios de ellos.

Sanción por copia o plagio

Los derechos y deberes de los estudiantes universitarios están desarrollados en el Estatuto del Estudiante Universitario (RD 1791/2010 de 30 de diciembre) y en el artículo 13 del referido estatuto en el punto d) especifica que es deber del estudiante universitario "abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad"

En el caso de que en el desarrollo de las pruebas de evaluación se aprecie el incumplimiento de los deberes como estudiante universitario, el coordinador de la asignatura podrá ponerlo en conocimiento del Director del Centro, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 (n) de los Estatutos de la UPM tiene competencias para "Proponer la iniciación del procedimiento disciplinario a cualquier miembro de la Escuela o Facultad, por propia iniciativa o a instancia de la Comisión de Gobierno" al Rector, en los términos previstos en los estatutos y normas de aplicación.

Por lo tanto, ante tales hechos el Tribunal de la asignatura calificará con un 0 dicha prueba, al no poder determinar los conocimientos adquiridos por el alumno. Se informará a la dirección del departamento del hecho y a la Subdirección de Ordenación Académica para analizar los casos reincidentes y ponerlo en conocimiento del Director según el párrafo anterior.